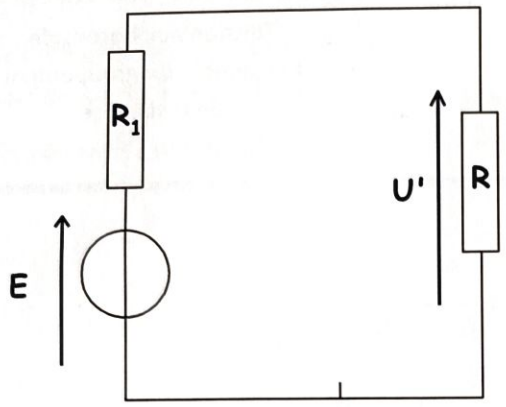
Etape n°1 :

On éteint toutes les sources sauf la source de tension E. Cela donne le schéma ci-dessous (la source de courant I est remplacée par un circuit ouvert, la résistance R_2 n'étant alors traversée par aucun courant peut être supprimée du schéma)



En utilisant le diviseur de tension on obtient :

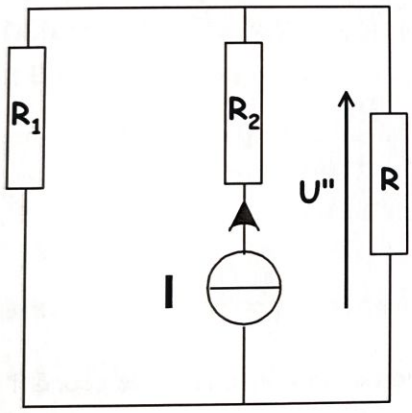
$$U' = \frac{R}{R + R_1} E$$

$$U' = \frac{50}{50 + 30} \times 10$$

$$U' = 6{,}25A$$

Etape n°2 :

On éteint toutes les sources sauf la source de courant I. Cela donne le schéma ci-dessous (la source de tension E est remplacée par un court-circuit)



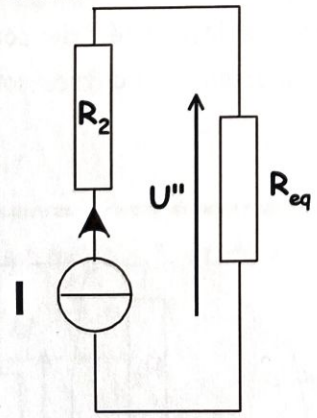
R_1 et R sont alors en parallèles. On peut calculer la résistance équivalente :

$$R_{eq} = \frac{R \times R_1}{R + R_1}$$

$$R_{eq} = \frac{50 \times 30}{50 + 30}$$

$$R_{eq} = 18{,}75\ \Omega$$

On peut alors remplacer R et R_1 par R_{eq} sur le schéma précédent :



On en déduit que :

$$U" = R_{eq} \times I$$

$$U" = 18{,}75 \times 0{,}5$$

$$U" = 9{,}38V$$

Etape n°3 :

On en déduit U en additionnant les résultats des 1eres étapes

$$U = U' + U" = 6{,}25 + 9{,}38 = 15{,}6V$$